警院WeChat全生态五平台整体方案（业务需求+功能设计+完整闭环流程）

一、整体项目定位

本项目面向**警校数据警务、AI实训、网络安全、智慧警务开发类学员**，打造一套**校内闭环式学习、实训、考核、协作、成果孵化**的一体化自研平台。

彻底解决传统警校实训痛点：

1. 学习资源分散、无系统化自学入口；
2. 训练无考核、能力无法量化；
3. 项目无组队、无任务工单、无规范化实训流程；
4. 自研成果无展示、无交流、无迭代渠道；
5. 师生交流、技术答疑、项目招募无统一阵地。

最终形成**交流组队 → 接项目任务 → 自主学习 → 能力考核 → 项目开发迭代 → 成果公开展示 → 反馈优化**的**完整人才培养闭环**。

整体五大核心模块：**统一论坛、自学资源平台、在线考试平台、实训工坊（新增核心）、成果展示广场**

二、统一底层规则（全局核心设计）

1. **一号通全局**：所有平台统一使用论坛账号登录，统一用户体系、权限体系、积分体系、个人成长数据。
2. **数据互通**：学习记录、考试成绩、项目参与记录、作品成果全部自动归集个人档案。
3. **流程强绑定**：五大模块不是独立系统，是**上下游业务链路**，每一个模块的产出都会成为下一个模块的输入。

三、五大平台分模块：业务需求 + 功能设计 + 链路作用

（一）论坛平台 —— 生态入口、身份底座、交流枢纽

1. 业务需求

- 解决警校生技术交流、答疑求助、项目组队、资源求助、经验分享需求；

- 提供统一账号体系，作为全平台唯一登录入口；
- 沉淀校内技术社区氛围，形成互助、传帮带的实训氛围；
- 发布实训通知、项目招募、组队贴、问题答疑、技术复盘。

2. 核心功能设计

1. **统一账号SSO登录**

全站唯一身份源，绑定学号、班级、专业、角色（学生/助教/老师/管理员）。

2. **社区板块分类**

警务AI、数据警务、前端后端开发、网络安全、实训求助、项目招募、经验分享。

3. **问答求助体系**

发帖提问、评论解答、采纳最佳答案、置顶精品帖。

4. **项目组队招募**

发布招队友、招募开发、赛事组队、大创项目招募。

5. **公告与动态**

实训通知、平台更新、赛事通知、老师置顶公告。

6. **积分与活跃度体系**

发帖、解答、参与项目、学习、考试均可累计积分，用于校内排名、评优参考。

3. 链路作用

全生态流量入口 & 社交协作基础

学生在这里交流、找队友、找项目、提问题，为后续实训工坊项目组队提供人员基础。

（二）自学平台 —— 资源沉淀、技能铺垫、前置学习

1. 业务需求

- 解决警校技术实训**无统一教程、学习碎片化、入门难**的问题；
- 为实训项目提供**前置学习资源**，做到“做项目前先学基础”；
- 沉淀警务AI、全栈开发、数据分析、网络安全、警务系统开发专属教程。

2. 核心功能设计

1. **分类课程体系**

前端开发、Python算法、YOLO视觉、Docker部署、数据库、警务业务知识、网络安全。

2. **图文+视频教程**

支持老师、核心成员上传审核后发布。

3. **学习进度记录**

自动记录观看、阅读进度，同步个人成长档案。

4. **项目前置必修模块**

每个实训工坊项目可绑定对应的自学课程，**未完成学习不可接高阶任务**。

5. **资源收藏、笔记功能**

学生自主整理学习笔记，沉淀个人知识库。

3. 链路作用

项目前置能力铺垫

先自学打基础 → 再接实训任务 → 再参加考试校验 → 最后产出项目成果。

（三）考试平台 —— 能力校验、准入考核、量化能力

1. 业务需求

- 解决“学了不会、学无检验、实训门槛低”的问题；
- 对自学内容进行**理论+基础实操考核**；
- 为实训项目设置**准入考核**，保证参与项目的学生具备基础能力；
- 量化学生技术水平，可用于实训评分、评优、能力筛查。

2. 核心功能设计

1. **章节随堂测试**

对应自学平台课程，学完即考。

2. **专项技能考核**

Python、前端、CV视觉、数据库、网络安全、警务知识专项卷。

3. **项目准入考试**

高阶实训任务需通过对应考试才可报名参与。

4. **自动阅卷+成绩存档**

成绩永久归档，计入个人实训档案。

5. **错题本+复盘**

自动汇总错题，支持二次巩固学习。

3. 链路作用

能力筛选与标准化校验

学习完成 → 考试通过 → 获得实训项目参与资格 → 保证项目产出质量。

（四）实训工坊（核心新增模块）—— 任务承接、团队协作、项目生产

1. 业务需求（整套体系最核心的生产端）

原有四模块最大缺陷：**只有学、考、看、聊，没有“做”的闭环**。

实训工坊解决：

1. 无标准化实训任务、无工单、无流程；
2. 项目乱做、无分工、无版本、无进度管理；
3. 老师无法统一派发实训、赛事、科研、驻点项目任务；
4. 学生无法组队协作、无法沉淀正规项目履历；
5. 所有成果缺乏规范化交付流程。

2. 核心功能设计

1. **任务发布体系（老师/管理员）**

可发布：日常实训任务、大创项目、赛事开发任务、AI警务开发任务、驻点项目工单、警情模拟开发任务。

2. **项目组队与招募**

自主组队、队长建队、成员申请、老师审核入队。

3. **项目里程碑管理**

立项 → 需求分析 → 开发迭代 → 中期验收 → 终期交付。

4. **分工与权限**

队长、开发、测试、文档、UI、运维多角色分工。

5. **阶段性成果提交**

代码、文档、截图、演示视频、部署链接均可上传存档。

6. **导师批注与评审**

老师在线点评、打分、指出优化点。

7. **项目结业流转**

项目验收通过后，**一键推送至成果广场公开展示**。

3. 链路作用

全体系核心生产中心

论坛组队 → 自学补基础 → 考试过门槛 → 工坊做项目 → 广场出成果

（五）成果展示广场 —— 成果孵化、公开演示、反馈迭代

1. 业务需求

- 解决警校生自研项目**无人看、无人评、无法展示、无法迭代**的问题；
- 打造校内技术创新展示阵地；
- 优秀项目可获得曝光、反馈、二次迭代；
- 形成“学长带学弟、优秀成果传承”的生态。

2. 核心功能设计

1. **项目作品展示墙**

AI模型、小程序、网站系统、警务工具、可视化平台、实训Demo全部可视化展示。

2. **在线体验入口**

可直接访问Demo、体验系统、查看演示视频。

3. **评论反馈与建议**

其他学生、老师可留言反馈BUG、优化建议。

4. **优秀作品置顶**

精品项目永久置顶，作为校内教学案例。

5. **作者信息展示**

展示团队成员、项目简介、技术栈、开发历程。

3. 链路作用

闭环终点+新闭环起点

项目上线展示 → 收集反馈 → 回到工坊迭代优化 → 再更新展示

同时新生看优秀作品 → 产生学习动力 → 进入自学+实训体系

四、最终完整全局业务闭环（可直接写进答辩）

1.交流组队（论坛）

学生提问交流、寻找队友、关注实训公告、确定项目方向

2.前置学习（自学平台）

根据项目需求学习对应技术栈、补齐开发基础

3.能力考核（考试平台）

通过专项考试获得项目准入资格，保证具备实训能力

4.项目生产（实训工坊）

组队立项、分工开发、迭代交付、导师评审验收

5.成果公开（展示广场）

项目上线展示、全校体验、收集反馈、持续优化

6.生态循环

优秀成果沉淀为自学平台新课例，带动下一届学员成长，形成永久正向循环

五、五平台差异化边界（无重叠、无冗余、体系完美自洽）

1. **论坛：聊、问、招、社交、账号底座**
2. **自学：学知识、打基础、看教程**
3. **考试：测能力、设门槛、量化水平**
4. **工坊：做项目、组队开发、正式产出**
5. **广场：展成果、做曝光、收反馈、做传承**